

- (2) 问 $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间能否推出 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$?
 (3) 若 f 是线性泛函, 求证:

$$f \in \mathcal{X}^* \iff N(f) \text{ 是闭线性子空间.}$$

2.1.8 设 f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in \mathcal{X}^*$, 并且 $\|f\| = 1$, 求证:

- (1) $|f(x)| = \inf \{\|x - z\| \mid \forall z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
 (2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$ 上的任一点 x 到 H_f^0 的距离都等于 $|\lambda|$.

并对 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

2.1.9 设 $\mathcal{X}$ 是实 B^* 空间, f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

§ 2 Riesz 表示定理及其应用

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $\forall y \in \mathcal{X}$, 如果定义

$$f_y : x \mapsto (x, y) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么 $f_y \in \mathcal{X}^*$. 事实上,

$$|f_y(x)| \leq \|y\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并因此 $\|f_y\| \leq \|y\|$. 特别若 $y \neq \theta$, 取 $x = y$, 便有

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

总之有 $\|f_y\| = \|y\|$. 这个结论反过来也是对的.

定理 2.2.1 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间)) 设 f 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个连续线性泛函, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathcal{X}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.2.1)$$

启发 在三维空间中, (2.2.1) 式就是

$$f(\mathbf{x}) = ax + by + cz = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \quad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中 $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $\mathbf{n} = (a, b, c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\mathbf{n}$, 它是平面 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的法线.

证 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M \triangleq \{x \in \mathcal{X} | f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$ (由正交分解定理 (推论 1.6.37), 这 x_0 是存在的). 不妨设 $\|x_0\| = 1$, $\mathcal{X}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \quad (2.2.2)$$

其中 $y \in M$, $\alpha = f(x)/f(x_0)$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在 (2.2.2) 式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)} x_0).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathcal{X}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$. ■

注 1 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面 (见习题 2.1.8), 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

注 2 我们还知道, $\|f\| = \|y_f\|$. 事实上, 由 (2.2.1) 式得

$$|f(x)| \leq \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad \text{或} \quad \|f\| \leq \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由 (2.2.1) 式可推得 $\|y_f\| \leq \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

定理 2.2.2 设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M > 0$, 使得

$$|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ x \neq \theta, y \neq \theta}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \quad (2.2.3)$$

证 固定 $y \in \mathcal{X}$, $x \mapsto a(x, y)$ 是一个连续线性泛函. 由 Riesz 表示定理 (定理 2.2.1), $\exists z = z(y) \in \mathcal{X}$, 使得

$$a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

定义映射 $A: y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in \mathcal{X})$. 又因为

$$(x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) = a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)$$

$$\begin{aligned}
&= \bar{\alpha}_1 a(x, y_1) + \bar{\alpha}_2 a(x, y_2) \\
&= \bar{\alpha}_1(x, Ay_1) + \bar{\alpha}_2(x, Ay_2) \\
&= (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2) \\
&(\forall x, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}),
\end{aligned}$$

所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M\|y\|,$$

即得 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并满足 (2.2.3) 式. ■

应用

1. Laplace 方程 $-\Delta u = f$ Dirichlet 边值问题的弱解

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, $f \in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (2.2.4) \\ (2.2.5) \end{matrix}$$

的一个弱解是指 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.2.6)$$

这是因为: 如果 $u \in C^2(\bar{\Omega})$, 并且是 (2.2.4) 式与 (2.2.5) 式的解, 那么

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in C^2(\bar{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用 Green 公式得

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma \\
&= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx,
\end{aligned}$$

即得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in C^2(\Omega), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合 $\{v \in C^2(\Omega) | v|_{\partial\Omega} = 0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f \in L^2(\Omega)$ 立得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

历史上, 人们在很长时期内直接求解 (2.2.4) 式与 (2.2.5) 式, 但在证明一般存在性结果时遇到很大困难. 于是经过近半个世纪的努力, 改成先求弱解证其存在唯一, 再证其光滑性, 这样一种途径成为近代偏微分方程理论的基本方法, 也正因为如此, 泛函分析才成为研究近代偏微分方程理论所必不可少的工具.

定理 2.2.3 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程 (2.2.4) 的 0-Dirichlet 问题 (即以 (2.2.5) 式为边界条件) 弱解存在唯一.

证 存在性. 根据 Poincaré 不等式 (引理 1.6.15),

$$(u, v)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 而

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} f \cdot v dx \right| &\leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |v|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \end{aligned} \quad (2.2.7)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数. (2.2.7) 式表明,

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用 Riesz 表示定理 (定理 2.2.1), $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性. 假若 u_0, u'_0 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u'_0, v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u'_0$. ■

对于非 0-Dirichlet 问题, 总是化到 0-Dirichlet 问题去做. 给定 $\partial\Omega$ 上的函数 g , 如果 $\exists u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$, 使得 $u_0|_{\partial\Omega} = g$, 则非齐次边值问题可以化归齐次边值问题. 事实上, 设 $f_0 \triangleq -\Delta u_0$, $v \triangleq u - u_0$. 又若 v 是

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0, & (2.2.8) \\ v|_{\partial\Omega} = 0 & (2.2.9) \end{cases}$$

的弱解, 则 u 就是

$$\begin{cases} -\Delta u = f, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的弱解. 而问题 (2.2.8) 与 (2.2.9) 是 0-Dirichlet 问题.

至于哪些函数 g 可以扩张成 $C^2(\overline{\Omega})$ 函数的边值? 又若 u 是齐次边值问题的弱解, 何时它是古典解? 这些问题在偏微分方程理论中给予答复.

2. 变分不等式

定理 2.2.4 设 C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u_0^* \in C$:

$$\int_{\Omega} \nabla u_0^* \cdot \nabla (v - u_0^*) dx \geq \int_{\Omega} f \cdot (v - u_0^*) dx \quad (\forall v \in C). \quad (2.2.10)$$

证 利用 Riesz 表示定理 (定理 2.2.1), $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla w dx = \int_{\Omega} f \cdot w dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.2.11)$$

因此, 不等式 (2.2.10) 可以化为

$$\int_{\Omega} \nabla u_0^* \cdot \nabla (v - u_0^*) dx \geq \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla (v - u_0^*) dx \quad (\forall v \in C). \quad (2.2.12)$$

进一步将它改写为

$$(u_0^* - u_0, v - u_0^*)_1 \geq 0 \quad (\forall v \in C). \quad (2.2.13)$$

根据定理 1.6.34, 不等式 (2.2.13) 等价于 u_0^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而这是存在唯一的. ■

注 1 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A = (a_{ij}(x))$ 是一个 $n \times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中 $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u^* \in C$, 使得

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_j u^*(x) \partial_i (v(x) - u^*(x)) dx \\ & \geq \int_{\Omega} f(x) (v(x) - u^*(x)) dx \quad (\forall v \in C). \end{aligned}$$

注 2 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leq \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为障碍问题, 这时 u 表示薄膜的位移, f 表示外力, $\psi(x)$ 是一个障碍.

3. Radon-Nikodym 定理

Radon-Nikodym 定理是测度论中一个重要定理.

定理 2.2.5 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B}, \quad \mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g , 且 $g(x) \geq 0$ a.e. μ , 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x) d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

以下证明是由 Von Neumann 给出的.

证 先假设 $\mu(\Omega) < \infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, (\mu + \nu))$, 其范数为

$$\|u\|^2 = \int_{\Omega} u^2(x) d(\mu + \nu).$$

令 $l(u) = \int_{\Omega} u d\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由 Cauchy-Schwarz 不等式 (命题 1.6.8),

$$\begin{aligned} \|l(u)\| &\leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} u^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, (\mu + \nu)). \end{aligned}$$

它还是有界的. 根据 Riesz 表示定理 (定理 2.2.1), 存在函数 $v \in L^2(\Omega, (\mu + \nu))$, 使得

$$\int_{\Omega} u d\mu = \int_{\Omega} u v d(\mu + \nu),$$

即

$$\int_{\Omega} u(1-v) d\mu = \int_{\Omega} u v d\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, (\mu + \nu)). \quad (2.2.14)$$

我们断言,

$$0 < v(x) \leq 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F = \{x \in \Omega | v(x) \leq 0\}$, 取 $u(x) = \chi_F(x)$ 代入 (2.2.14) 式, 有

$$\int_F (1-v) d\mu = \int_F v d\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F d\mu = \int_F v d(\mu + \nu) \leq 0,$$

从而 $\mu(F) = 0$.

同样, 令 $G = \{x \in \Omega | v(x) > 1\}$, 取 $u(x) = \chi_G(x)$ 代入 (2.2.14) 式, 有

$$0 \geq \int_G (1-v) d\mu = \int_G v d\nu \geq \nu(G) \geq 0,$$

即

$$\int_G (1-v) d\mu = 0.$$

因为 $1 - v(x) < 0, x \in G$, 所以 $\mu(G) = 0$.

这就证明了 $0 < v(x) \leq 1, x \in \Omega$ a.e. μ . 令 $g(x) = \frac{1 - v(x)}{v(x)}$,

则 $g(x) \geq 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E \in \mathcal{B}$, 取 $u(x) = \frac{\chi_E(x)}{v(x) + \frac{1}{n}}$ 代入

(2.2.14) 式, 得

$$\int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{1 - v(x)}{v(x) + \frac{1}{n}} d\mu = \int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{v(x)}{v(x) + \frac{1}{n}} d\nu.$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $\nu > 0$, a. e. μ , 故 $\nu > 0$, a. e. ν . 令 $n \rightarrow \infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x) d\mu = \nu(E), \quad E \in \mathcal{B}.$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega) = \infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n \subset \Omega_{n+1}, \Omega = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_n, \mu(\Omega_n) < \infty, n \geq 1$. 由先前结论, $E \subset \Omega$,

$$\nu(E \cap \Omega_n) = \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu,$$

易证: $g_n(x) = g_{n+1}(x), x \in \Omega_n$. 令 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$, 由单调收敛性得

$$\nu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_n \cap E} d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu = \int_E g d\mu, \quad E \in \mathcal{B}.$$

这样我们就证明了定理. ■

习 题

(本节各题中的 H 均指 Hilbert 空间)

2.2.1 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 H 上的一组有界线性泛函,

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^n N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\}$$

$$(k = 1, 2, \dots, n).$$

$\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

2.2.2 设 l 是 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2} \|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf_{v \in C} f(v)$.

2.2.3 设 H 的元素是定义在集合 S 上的复值函数. 又若 $\forall x \in S$, 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H)$$

定义的映射 $J_x : H \rightarrow \mathbb{C}$ 是 H 上的连续线性泛函. 求证: 存在 $S \times S$ 上的复值函数 $K(x, y)$, 适合条件:

(1) 对任意固定的 $y \in S$, 作为 x 的函数有 $K(x, y) \in H$;

(2) $f(y) = (f, K(\cdot, y)), \forall f \in H, \forall y \in S$.

注 满足条件 (1) 与 (2) 的函数 $K(x, y)$ 称为 H 的再生核.

2.2.4 求证: $H^2(D)$ (定义见例 1.6.28) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

2.2.5 设 L, M 是 H 上的闭线性子空间, 求证:

(1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;

(2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);

(3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$.

§ 3 纲与开映射定理

有一大类解方程的问题从泛函分析上看就是对给定的算子 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 和 $y \in \mathcal{Y}$, 求 $x \in \mathcal{X}$, 使得

$$Tx = y. \quad (2.3.1)$$

解的存在性表达成算子 T 有右逆 T_r^{-1} :

$$TT_r^{-1} = I \quad (I \text{ 表示恒同算子}).$$

因为若令 $x = T_r^{-1}y$, 则有 $Tx = TT_r^{-1}y = y$; 而解的唯一性表达成算子 T 有左逆 T_l^{-1} :

$$T_l^{-1}T = I.$$

因为由 $Tx = y$ 及 T_l^{-1} 存在便推得 $x = T_l^{-1}Tx = T_l^{-1}y$, 所以解 x 唯一地被 y 决定. 因此为了解存在而且唯一, 必须且仅须线性算子 T 既有左逆又有右逆. 又因为, 如果算子 T 左右逆同时存在, 那么它们一定是相等的. 事实上,

$$T_l^{-1} = T_l^{-1}I = T_l^{-1}(TT_r^{-1}) = (T_l^{-1}T)T_r^{-1} = IT_r^{-1} = T_r^{-1}.$$

所以这时称算子 T 有逆, 并记此逆为 T^{-1} .

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都具有拓扑结构, 又若方程 (2.3.1) 的解是存在唯一的, 我们还要问什么时候方程的解是稳定的? 所谓稳定是指当 y 做微小变化时, 对应的解 x 也做微小变化, 即映射 T^{-1} 是连续的, 我们知道: 一个映射 T 称为是连续的, 是指开集 U 在 T 作用下的原像 $T^{-1}(U)$ 是开的, 那么为了 T^{-1} 是连续的, 就是指: T 映开集 U 为开集 $T(U)$. 为了不涉及 T^{-1} 的存在性, 称映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是开映射, 如果它映开集为开集.

3.1 纲与纲推理

与定义 1.2.2 的稠密概念相联系, 引入疏集的概念.